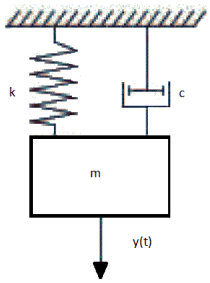
ECyT-UNSAM

MODELOS Y SISTEMAS
Primer Parcial - 15/09/2017

Nombre y Apellido: _____

1	2	3	4	Calificación

1. Considere el siguiente sistema



   (a) Escriba la ecuación diferencial que describe el sistema para $m = 7Kg$, $c = 2100Ns/m$ y $k = 630N/m$ con una condición inicial $y(0) = 1m$ y velocidad inicial $y'(0) = 0.21m/s$.

   (b) Escribir la representación en espacio de estado.

   (c) Escribir el polinomio característico del modelo y la solución general.

   (d) Indicar cómo se calcula la matriz de transición de estados.

2. Dada la ecuación diferencial $y''(t) + 8y'(t) + 7y(t) = u(t)$

   (a) Hallar la función de transferencia suponiendo condiciones iniciales nulas.

   (b) Obtener la respuesta impulsiva.

   (c) Obtener la respuesta al salto unidad.